Перенос полей по теме в таблицы атрибутов

Пример: те же два типа аккумуляторов и те же значения до и после преобразования

ДО battery_type

Поле	Запись 1	Запись 2
id	1	2
model_name	LG HG2 18650	Panasonic NCR18650B
short_description	Li-ion 18650	Li-ion 18650
status	published	published
image_url	acc-lg-hg2.jpg	acc-panasonic-ncr18650b.jpg
video_url	acc-lg-hg2.mp4	acc-panasonic-ncr18650b.mp4
capacity_mah	3000	3350
nominal_voltage_v	3.60	3.60
created_at	2026-11-01 10:00	2026-11-01 10:05
published_at	2026-11-01 10:10	2026-11-01 10:15
completed_at	NULL	NULL
creator_id	1	1
moderator_id	NULL	NULL

ПОСЛЕ 1. battery_type

Поле	Запись 1	Запись 2
id	1	2
model_name	LG HG2 18650	Panasonic NCR18650B
short_description	Li-ion 18650	Li-ion 18650
status	published	published
image_url	acc-lg-hg2.jpg	acc-panasonic-ncr18650b.jpg
video_url	acc-lg-hg2.mp4	acc-panasonic-ncr18650b.mp4
created_at	2026-11-01 10:00	2026-11-01 10:05
published_at	2026-11-01 10:10	2026-11-01 10:15
completed_at	NULL	NULL
creator_id	1	1
moderator_id	NULL	NULL

2. attributes — название характеристики

id	code	name	unit
1	capacity_mah	Ёмкость	мА·ч
2	nominal_voltage_v	Напряжение	В

3. battery_type_attributes — значения

id	battery_type_id	attribute_id	value
1	1	1	3000
2	1	2	3.60
3	2	1	3350
4	2	2	3.60

battery_type.id 1 → много battery_type_attributes.battery_type_id; attributes.id 1 → много battery_type_attributes.attribute_id.

Строка (1, 1, 3000): ёмкость LG HG2 равна 3000 мА·ч. Строка (2, 1, 3350): ёмкость Panasonic равна 3350 мА·ч.

Названия и единицы общие; значения индивидуальны. UNIQUE (battery_type_id, attribute_id). Все FK: RESTRICT.

Новый атрибут «Масса» виден у всех аккумуляторов. Нет строки значения → пустая ячейка (LEFT JOIN).

Фильтр: JOIN по attribute_id, code=capacity_mah; value проверяется и сравнивается как число ≥ границы.

Три таблицы ПОСЛЕ относятся к аккумуляторам и атрибутам. users и likes сохраняются отдельно.